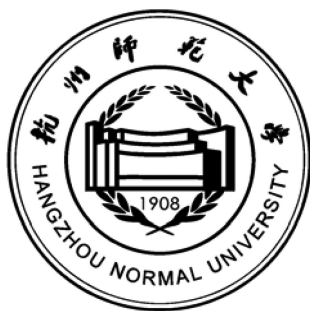


杭 州 師 範 大 學

高分子材料与工程专业
(中外合作办学)
本科培养方案

(2023)



杭州师范大学教务处编印

2023 年 8 月

高分子材料与工程专业（中外合作办学） 本科培养方案

一、培养目标

本专业培养德、智、体全面发展，具有国际化视野，通过专业基础理论课程学习、专业基础实验、综合实验、工程设计实验、专业见习、专业实习、科研助理、毕业论文与设计等多方面、多层次教学环节和方式，培养具有扎实专业基本知识、较强实践技能、较高综合素养和持续创新发展潜力的专门科技人才。毕业后的学生能够在以高分子材料为主体的新材料、新能源领域的相关企业从事材料的合成和加工、新产品和新工艺的设计与研发及相关经营管理等工作；5-10年后成为企事业技术骨干和专业管理人才，能够通过新产品开发和生产技术革新等途径为企事业创造较好的经济和社会效益，达到以下能力：

本专业培养的学生，毕业后可以达到以下目标：

【目标1】在课程教学过程中培育和践行社会主义核心价值观，培养学生的爱国情怀、科学探索精神，提高学生的思想政治修养和科学、人文素养，培养拥护中国共产党，热爱祖国，有益于国家和社会的国际型人才。

【目标2】具有积极向上的世界观、价值观，诚实守信、严谨求真的职业道德操守，博爱包容的团队协作精神，精益求精、追求卓越的责任心，保护环境、服务社会的意识以及高度的社会责任感；同时具备优良的身体素质、良好的法律意识和人文社会科学素养，能够适应新时代中国特色社会主义对复合型高分子专业技术人才的要求。

【目标3】系统掌握工程问题分析、工程设计计算、实践操作技能、技术和产品开发、环境影响评估等工作所需要的数学、物理、化学、材料结构与性能等基本理论和基础知识；掌握相关工程设计、制图、分析、测量、研究等基本理论和基础知识。

【目标4】系统掌握高分子材料与工程学科的工程基础知识和专业基本技能，了解高分子材料学科的前沿理论，具备在材料、能源、信息、化工、环保、医药等部门从事材料与工程设计、技术开发与应用、生产技术管理、技术支持和服务、以及前沿科学研究的工作能力。

【目标5】具有良好工程素养、科学创新思维和独立获取知识的能力，具备实际操作和实践动手能力、中外语言交流能力、独立解决实际（复杂）工程问题和进行工程设计的初步能力。

【目标6】了解与材料设计、研发及生产相关的环境保护、安全生产、资源和能源战略、经济管理等方面的国家方针、政策和法规；了解高分子材料行业新工艺、新技术、新产品和新设备的发展动态，具备一定的国际化视野、参与国际竞争和合作的能力。

二、毕业要求

为适应社会发展、服务区域和行业经济建设的需求，本专业坚持功能高分子材料的特色，推进新时代教学方法和内容，不断提升办学质量和水平，为发展培养高分子类高素质工程技术人才，提出本专业四年制本科生的毕业要求。通过专业学习，毕业生应获得以下几方面的知识、能力和素质：

1. 科学知识和分析运用：掌握高等数学、大学物理、四大化学、化工原理、高分子物理和高分子化学等学科基础平台课程和专业核心课程的知识，能够交叉运用相关基本原理，通过文献研究，识别、分析出复杂的高分子科学（工程）问题，得出可靠性结论。

2. 工程问题和解决方案设计：能够运用专业知识，针对高分子材料及制品在制备和使用过程中出现的一系列的问题，提出满足特定需求的有效设计思路和解决方案，所提方案能体现创新意识和经济价值，兼顾到社会、健康、安全、法律、文化及环境因素等。

3. 探索及应用研究能力：掌握一系列高分子现代仪器分析和使用方法，面对涉及高分子材料领域中复杂的科学和技术问题，能够检索和研究全球科技文献，运用专业设计和开发软件，提出科学的研究方案，包括设计实验、分析与解释数据、预测与模拟，并得到合理有效的结论，具备初步的探索和应用研究能力。

4. 交流与团队协作能力：具有扎实的专业写作和文字组织功底，在行业内或行业间的交流中能够清晰表达诉求、传授知识和技术，包括撰写研究报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。懂得如何参与或组织团队进行协作，能够在高分子单个学科或多学科背景下的团队中承担个体、团队成员及负责人的角色。具备很强的国际视野。

5. 可持续创新和终生学习能力：具有自主学习和终身学习的意识，通过企业锻炼和多方面交流等学习方式，不断地紧跟和适应高分子材料行业科技发展方向，在今后的职业生涯中不断涌现创新思想、获得重要成果，形成不断学习和适应发展的能力。

6. 项目管理能力：掌握基本的工程管理原理和经济决策方法，能够在高分子材料行业相关的多个领域中进行运用，实现新材料新工艺在研发、资源配置、成果转化、实际生产等过程中的各个环节的科学管理。

7. 工程与社会素养：能够正确理解和评价高分子材料产业对社会及自然环境的影响，在解决工程问题或实施新材料新工艺开发过程中兼顾安全、法律、环境及文化的影响因素，注重可持续发展，明确可再生资源的综合利用，推动行业向健康方向发展。

8. 职业规范素养：具有人文社会科学素养、强烈的社会责任感，能够在工作中遵守行业规范和职业道德，具有契约精神，履行责任和义务。

三、修读要求

1. 修业年限与授予学位

修业年限：4 年（弹性学制 4 至 6 年）

授予学位：杭州师范大学(HZNU)授予工学学士学位、乌克兰哈尔科夫国立大学（KNU)授予高分子材料与工程学士学位。学位证书与本国一致，具有同等效力。

2. 毕业标准与要求

毕业最低学分：240 学分其中，I 类学分 234 学分：通识教育必修课 43 学分，选修课 11 学分；学科基础平台课程 26 学分；专业核心课程 104 学分；专业选修课程 17 学分；实践教学环节 33 学分。II 类学分 6 学分。

毕业要求：顺利完成培养方案所要求的全部课程，并通过学院学术委员会组织的答辩，可授予杭州师范大学学士学位和乌克兰哈尔科夫国立大学（KNU)学士学位。

四、学业与就业指导

联合学院以“学生发展”为理念，着力推进发展型学生工作体系。学院在学校“学生思政工作领导小组”的领导下，成立学生评优评奖委员会、创新创业工作委员会、学生申诉委员会、就业指导中心、心理咨询中心等服务组织，为学生个性化需求提供指导与服务。联合学院注重对学生的学生学业指导、就业指导，以提升“双创”人才质量为目标，以“能力导向”和“选择性教育”为理念，构建了“必修+选修”“通识平台课+嵌入式专业课+行业精英课程”三层级创新创业教育课程体系。培养方案中的“通识类必修课”中的《大学生职业发展与就业指导》课程，开课时间为“二秋”和“三秋”，为必修科目；在“通识类选修课”中，要求学生必须在“创新精神与创业实务”类课程（现有 41 门通识选修课，149 门次专业类创新

创业课程)至少修读 2 个学分。前述两项课程为毕业要求,未达到者不能毕业。

五、课程结构、课程设置及学分分配

表 1 课程结构比例表

课程类型	修习类型	课程 门数	学分		实践学分	
			学分数	学分比例 (%)	实践学分数	实践学分比例 (%)
通识教育课程	必修课	22	43	17.9%	13	30.2%
	选修课		11	4.6%		
学科基础 平台课程	必修课	9	26	10.8%	6	2.5%
专业核心课程	必修课	22	104	43.3%	83	34.6%
个性化 专业课程	主修专业 选修课程		17	7.1%	5	2.1%
	专业类创新 创业课程					
	非主修专业 选修课程					
实践环节	必修课	4	33	13.8%	33	13.8%
Ⅱ类学分	必修		6	2.5%	6	2.5%
合计			240	100%	146	60.8%

(二) 课程设置与学分分配

表 2 通识教育课程设置与学分分配

1. 通识必修课程 43 学分

课程 代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		课外 学时	建议修读 年级学期	引进 课程
			理论 课	实验 (训)课			
601080001	思想道德与法治 Ideology and Morality and Rule of Law	3*	48		42	一秋	
601020002	中国近现代史纲要 Compendium of Chinese Modern History	3*	48		42	一春	
601070001	马克思主义基本原理 The Basic Principles of Marxism	3*	48		42	二秋	
601111001	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Mao Zedong Thought and Socialist Theoretical System with Chinese Characteristics	3*	32	32	11	二秋	
601090003	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3*	32	32	11	二春	
601008001	形势与政策 Political Situation and Policies	2	32		28	三春	
061001001	大学体育 I College P.E. I	1*		32		一秋	
061001002	大学体育 II College P.E. II	1*		32		一春	
061001003	大学体育 III College P.E. III	1*		32		二秋	
061001004	大学体育 IV College P.E. IV	1*		32		二春	
061002001	国家学生体质健康标准测试 National Student Physical Health Test	1		32		三秋 四秋	
761002311	军事训练 Military Training	2		两周		一秋	
761002312	国防教育 National Defense Education	2*	32		28	二秋	
	大学外语 (通用) College Foreign Languages (general)	3*	48			一秋	
	大学外语 (拓展) College Foreign Languages (extended)	3*	48			一春	
	大学外语 (高阶) College Foreign Languages (advanced)	2*	32			二三年级 滚动开设	
104000001	大学生心理健康教育 Mental Health Education	1	16		14	一春	

课程 代码	课 程 名 称		课程 学分	课内学时		课外 学时	建议修读 年级学期	引进 课程
				理论 课	实验 (训)课			
761001401	大学生职业发展与就业指导 Career Planning and Employment Guidance for College Students		1	16		14	二秋 三秋	
076000001	大学生创业基础教育 Entrepreneurship and Basic Education of College Students		2	32			一秋	
310000001	乌克兰语 Ukrainian Language		3	32		58	三秋	KNU
610201101	写作与沟通 Writing and Communication		1	16		14	一二年级 滚动开设	
602000001	“四史 教育” 专题	《中国共产党史》 History of the Communist Party of China	1	16			春秋滚动 开设	
012000001		《新中国史》 History of People's Republic of China		16			春秋滚动 开设	
262000001		《改革开放史》 History of Reform and opening up		16			春秋滚动 开设	
092000001		《社会主义发展史》 The History of Socialism Development		16			春秋滚动 开设	

注：大学外语课程总计 8 学分，主要语种为英语。具体要求见《大学外语课程设置与实施说明》。

2. 通识选修课程 11 学分

课程 代码	课 程 类 别		课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注
				理论课	实验(训)课		
	经典研读与文化遗产		11			春秋滚动开设	
	创新精神与创业实务					春秋滚动开设	
	国际视野与文明对话					春秋滚动开设	
	数理基础与科学素养					春秋滚动开设	
	信息技术与现代生活					春秋滚动开设	
	生态环境与生命关怀					春秋滚动开设	
	艺术鉴赏与审美体验					春秋滚动开设	
	社会发展与公民责任					春秋滚动开设	
	新时代 思想专题	习近平总书记关于 教育的重要论述研究				春秋滚动开设	
		习近平法治思想概论				春秋滚动开设	

注：1. 艺术鉴赏与审美体验类课程：要求所有学生修读 2 学分（艺术类专业除外）；

2. 建议人文社科类和自然科学类专业互选至少 2 学分课程；

3. 《习近平总书记关于教育的重要论述研究》课程要求所有师范生以及教育学学科学生必须修读；

表 3 专业课程设置与学分分配

1. 学科基础平台课程 (26 学分)

课程 编码	课 程 名 称	课程 学分	总学 时	课内学时		课外 学时	建议 修读 学期	引进 课程
				理论 课	实验 (训)课			
314H15001	化学信息与信息技术 Chemical Information and Information Technology	3	90	32	16	42	一秋	KNU
024902041	高等数学 C1 Advanced Mathematics C1	3*	90	48		42	一秋	
024902042	高等数学 C2 Advanced Mathematics C2	3*	90	48		42	一春	
024903043	线性代数 C3 Linear Algebra C3	2*	60	32		28	二秋	
024906001	概率与数理统计 Probability Theory & Mathematical Statistics	3*	90	48		42	二春	
314H15003	工程制图与 AutoCAD 设计 Engineering Drawing & AutoCAD Design	3	90	32	16	42	二秋	KNU
024906111	大学物理 C University Physics C	3*	90	48		42	一秋	
314H15005	凝聚态物理基础 Condensed matter physics	3	90	48		42	三春	KNU
314H15006	(高分子) 专业英语 (Polymer) Specialized English Course	3	90	48		42	二秋	KNU

2. 专业核心课程 (104 学分)

课程 编码	课 程 名 称	课程 学分	总学 时	课内学时		课外 学时	建议 修读 学期	引进 课程
				理论 课	实验 (训)课			
024H15007	化学实验室安全知识 Chemical Laboratory Safety Knowledge	1	30	16		14	一秋	
314H15008	无机化学 I Inorganic Chemistry	5	150	32	48	70	一秋	KNU
314H15009	无机化学 II Inorganic Chemistry	5	150	32	48	70	一春	KNU

课程 编码	课 程 名 称	课程 学分	总学 时	课内学时		课外 学时	建议 修读 学期	引进 课程
				理论 课	实验 (训)课			
314H15010	分析化学 I Analytical Chemistry	5	150	32	48	70	三秋	KNU
314H15011	分析化学 II Analytical Chemistry	5	150	32	48	70	三秋	KNU
024H15012	化工原理 Principles of Chemical Engineering / Material Science	5*	150	32	48	70	二春	
314H15013	物理化学 I Physical Chemistry	5	150	32	48	70	二秋	KNU
314H15014	物理化学 II Physical Chemistry	5	150	32	48	70	二春	KNU
024H15015	有机化学 I Organic Chemistry	5*	150	48	32	70	一春	
024H15025	有机化学 II Organic Chemistry	5*	150	48	32	70	二秋	
024H15016	高分子化学 Polymer Chemistry	10*	300	64	48	188	二春	
314H15017	实验高分子物理（按节分） Experimental Polymer Physics (by Segments)	10	300		176	124	三秋	KNU
314H15018	高分子物理 Polymer Physics	5	150	64		86	三秋	KNU
314H15019	学术英语 Academic English	5	150	48	32	70	三秋	KNU
024H15020	聚合物现代仪器分析 Modern Instrumental Analysis for Polymeric Materials	5*	150	48	32	70	三春	
024H15021	文献检索 Literature Searching / Polymer medical materials	2	60	32		28	三春	
314H15022	高分子材料进展 Advances in Polymer Materials	3	90	48		42	三秋	KNU

课程 编码	课 程 名 称	课程 学分	总学 时	课内学时		课外 学时	建议 修读 学期	引进 课程
				理论 课	实验 (训)课			
314H15023	功能高分子 Functional Polymer	3	90	48		42	三秋	KNU
314H15024	材料科学与设计基础上的实验 Experiments Based on Material Science and Design	4	120	32	48	40	二春	KNU
314H15025	高分子材料和环境 Polymer Materials and Environment	3	90	48		42	三春	KNU
314H15026	结晶学和聚合物晶体物理学 Crystallography and Polymer Crystal Physics	4	120	64		56	三秋	KNU
314H15027	胶体纳米化学 Colloidal and nanochemistry	4	120	24	36	60	四秋	KNU

3. 专业选修课程（17 学分）

课程 编码	课 程 名 称	课程 学分	总学时	课内学时		课外 学时	建议 修读 学期	引进 课程
				理论 课	实验 (训)课			
024H15028	化工设计 Chemical Engineering Design	4	120	32		88	三春	
024H15029	高分子成型加工与设备 Polymer Processing and Equipment	5	150	48	32	70	三秋	
024H15030	高分子制品与模具 Polymer Products and Molds	4	120	32		88	三春	
024H15031	高分子复合材料 Polymer Composites	3	90	48		42	三春	
024H15032	聚合反应工程 Polymerization Reaction Engineering	4	120	32		88	三秋	
024H15033	聚合物共混改性原理 Principles of Polymer Blending Modification	4	120	32		88	三春	
024H15034	聚合物合成工艺学 Polymer Synthesis Technology	4	120	48		72	三秋	

课程 编码	课 程 名 称	课程 学分	总学时	课内学时		课外 学时	建议 修读 学期	引进 课程
				理论 课	实验 (训)课			
024H15035	药用高分子材料 Medical Polymer Materials	4	120	32		88	三秋	
024H15036	化工自动化与仪表 Control and Instruments in Chemical Engineering	4	120	32		88	三春	
024H15037	橡胶工艺与设备 Technology and Equipments for Rubber Processing	4	120	32		88	三春	
024H15038	涂料与胶黏剂 Coating and Adhesive	4	120	32		88	三春	
024H15039	高分子降解与稳定化 Polymer Degradation and Stability	4	120	32		88	三春	

表 4 实践环节设置与学分分配

1. 实践环节安排（33 学分）

课程 编码	课 程 名 称	课程学分	总学时	建议 修读 学期	引进课程
314H15028	专业见习 Professional Practice	3	90	二春	
314H15029	高分子综合实验 Comprehensive Experiments of Polymer	3	90	三春	
314H15030	专业实习（毕业实习） Internship	18	540	四春	
314H15031	毕业论文 Graduation Thesis	9	270	四春	

2. II类学分（6 学分）

须修满三类共计 6 个学分：包括创新创业类（2 分）、劳动教育类（2 分）、社会实践类（2 分）三类。